**Centro Universitário de Brasília**
**Curso de Engenharia de Software**

**BACK-END**

# DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

# FLOWDAY: PLATAFORMA DE CHECKLIST E PRODUTIVIDADE

**MARCO ANTONIO DE MELO PEIXOTO**
**HEBER AMERICO MACEDO**

Professor: Daniel Lim-Apo

Brasília, DF
2026

# SUMÁRIO

**1. INTRODUÇÃO . . . . . 3**

1.1 Objetivo do documento . . . . . 3

1.2 Escopo do sistema . . . . . 3

1.3 Definições e siglas . . . . . 3

**2. DESCRIÇÃO GERAL . . . . . 4**

2.1 Perspectiva do produto . . . . . 4

2.2 Funções do sistema . . . . . 4

2.3 Usuários e stakeholders . . . . . 4

2.4 Restrições e premissas . . . . . 5

**3. REQUISITOS FUNCIONAIS . . . . . 5**

3.1 M1: Conta e Acesso . . . . . 5

3.2 M2: Tarefas . . . . . 6

3.3 M3: Checklist . . . . . 6

3.4 M4: Áreas . . . . . 7

3.5 M5: Visualizações . . . . . 7

3.6 M6: Busca e Painel . . . . . 7

**4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS . . . . . 8**

**5. REGRAS DE NEGÓCIO . . . . . 9**

**6. MODELOS E DIAGRAMAS . . . . . 10**

6.1 Diagrama de casos de uso . . . . . 10

6.2 Fluxos dos principais casos de uso . . . . . 11

6.3 Diagrama de contexto . . . . . 11

6.4 Modelo conceitual de dados . . . . . 12

**7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO . . . . . 12**

## HISTÓRICO DE VERSÕES

| Versão | Data | Descrição | Responsáveis |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/11/2026 | Versão inicial do documento. | Marco Antonio e Heber |
| 1.1 | 03/11/2026 | Revisão geral, rastreabilidade com o BRD, ajuste dos casos de uso e inclusão do modelo conceitual de dados. | Marco Antonio e Heber |

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1 Objetivo do documento

Este documento especifica os requisitos de software do FlowDay, plataforma responsiva para gestão de tarefas com checklist, prioridades por cores e visualização em lista, Kanban e calendário. Destina-se à equipe de desenvolvimento e ao professor avaliador e detalha, em nível de software, os requisitos de negócio definidos no BRD (RB01 a RB13), com as regras de negócio RN01 a RN23.

## 1.2 Escopo do sistema

O FlowDay permite registrar e acompanhar demandas pessoais, profissionais, acadêmicas e de lazer, organizadas em áreas, com prazo, prioridade e checklist. O sistema é composto por:

- API REST (back-end), que concentra as regras de negócio, a autenticação e o acesso aos dados;
- interface web responsiva (front-end), que consome a API e se adapta a computadores e celulares;
- banco de dados relacional, executado em container Docker.

Estão fora do escopo a colaboração entre usuários, aplicativos nativos, integrações externas, notificações, anexos e tarefas recorrentes. O único envio de e-mail previsto é o da recuperação de senha.

## 1.3 Definições e siglas

| Termo | Definição |
|---|---|
| API | Application Programming Interface |
| REST | Representational State Transfer, estilo de construção de APIs web |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete (criar, consultar, alterar e excluir) |
| JWT | JSON Web Token, usado para identificar o usuário autenticado |
| ORM | Object-Relational Mapping, mapeamento entre objetos e tabelas do banco |
| Docker | Plataforma que executa aplicações e serviços em containers isolados |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure, comunicação web criptografada |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing, controle de quais origens podem chamar a API |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de envio de e-mails |
| XSS | Cross-Site Scripting, ataque que injeta scripts maliciosos em páginas web |
| Hash | Transformação irreversível usada para armazenar senhas e códigos (ex.: BCrypt, Argon2) |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) |
| Kanban | Quadro em colunas que representa o andamento das tarefas |

| Termo | Definição |
|---|---|
| Área | Agrupador de tarefas por contexto (Pessoal, Trabalho, Estudos, Lazer, Geral ou personalizada) |
| Checklist | Lista de itens de verificação de uma tarefa |
| BRD | Business Requirements Document (Documento de Requisitos de Negócio) |
| RB, RF, RNF, RN, CA | Requisito de Negócio, Funcional, Não Funcional, Regra de Negócio e Critério de Aceitação |
| UC | Caso de uso |
| R, P | Restrição e Premissa |
| Swagger / OpenAPI | Documentação interativa da API |

# 2. DESCRIÇÃO GERAL

## 2.1 Perspectiva do produto

O FlowDay é um sistema independente, em arquitetura cliente-servidor. O front-end responsivo se comunica com a API REST por HTTPS, em formato JSON, e a API grava os dados em banco relacional por meio de ORM. O servidor de e-mail é usado apenas para enviar o link de recuperação de senha; em ambiente de desenvolvimento, utiliza-se um servidor SMTP de teste em container.

## 2.2 Funções do sistema

| Módulo | Função |
|---|---|
| M1 Conta e Acesso | Cadastro, login, logout, recuperação e alteração de senha, perfil e exclusão de conta |
| M2 Tarefas | CRUD de tarefas, status, prioridade e prazo |
| M3 Checklist | CRUD de itens e controle de progresso |
| M4 Áreas | CRUD de áreas |
| M5 Visualizações | Lista, Kanban e calendário |
| M6 Busca e Painel | Busca, filtros e indicadores |

## 2.3 Usuários e stakeholders

| Perfil | Descrição | Permissões |
|---|---|---|
| Visitante | Pessoa não autenticada | Cadastro, login e recuperação de senha |
| Usuário | Pessoa cadastrada e autenticada | Acesso total e exclusivo aos próprios dados |

Stakeholders: usuários finais, equipe de desenvolvimento (Marco Antonio de Melo Peixoto e Heber Americo Macedo) e professor (Daniel Lim-Apo). O sistema não possui perfil de administrador: a manutenção é feita pela equipe diretamente no ambiente de execução.

### 2.4 Restrições e premissas

- R01. O back-end deve expor API REST, preferencialmente em C# com .NET, com arquitetura limpa.
- R02. O banco de dados deve rodar em container Docker e ser acessado por framework ORM.
- R03. A API deve ser documentada com Swagger/OpenAPI.
- R04. Os erros e exceções devem ser tratados de forma padronizada e elegante.
- R05. O projeto deve ter no mínimo 5 casos de teste automatizados.
- R06. O código deve estar em repositório GitHub, com README de descrição e guia de uso.
- R07. As entregas devem ocorrer dentro dos prazos definidos no cronograma da disciplina.
- P01. O usuário possui dispositivo com navegador atual e acesso à internet.
- P02. O ambiente de execução possui Docker instalado.
- P03. O usuário possui e-mail válido e acessível, necessário para recuperar a senha.
- P04. O sistema usa um único fuso horário (America/Sao_Paulo) e a interface é em português do Brasil.

## 3. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos estão organizados por módulo. Prioridade: Alta (essencial), Média (importante) e Baixa (desejável). A coluna RB indica o requisito de negócio do BRD atendido, e a coluna RN, as regras de negócio relacionadas. O RB12 (acesso responsivo por navegador) é atendido pelos requisitos não funcionais RNF12 e RNF18.

### 3.1 M1: Conta e Acesso

| ID | Requisito | Prior. | RB | RN |
|---|---|---|---|---|
| RF01 | O sistema deve permitir o cadastro com nome, e-mail, senha e confirmação de senha. | Alta | RB01 | RN02, RN03 |
| RF02 | O sistema deve criar, no cadastro, as áreas Pessoal, Trabalho, Estudos, Lazer e Geral. | Alta | RB01 | RN16 |
| RF03 | O sistema deve autenticar o usuário automaticamente após o cadastro. | Alta | RB01 | RN05 |
| RF04 | O sistema deve permitir login com e-mail e senha, retornando o token de acesso. | Alta | RB01 | RN04, RN05 |
| RF05 | O sistema deve bloquear o login por 15 minutos após 5 falhas consecutivas e informar o bloqueio ao usuário. | Média | RB01 | RN04 |
| RF06 | O sistema deve permitir o logout, descartando a sessão no aparelho. | Alta | RB01 | RN05 |
| RF07 | O sistema deve permitir solicitar a recuperação de senha informando o e-mail, enviando o link de redefinição. | Alta | RB01 | RN06 |

| ID | Requisito | Prior. | RB | RN |
|---|---|---|---|---|
| RF08 | O sistema deve permitir definir nova senha pelo link recebido, se válido e não utilizado, invalidando as sessões anteriores. | Alta | RB01 | RN03, RN04, RN05, RN06 |
| RF09 | O sistema deve permitir consultar e alterar nome e e-mail do usuário; a alteração de e-mail exige a senha atual. | Média | RB13 | RN02, RN03, RN22 |
| RF10 | O sistema deve permitir alterar a senha, mediante a senha atual, invalidando as sessões anteriores. | Média | RB13 | RN03, RN05, RN22 |
| RF11 | O sistema deve permitir excluir a conta, mediante senha atual e confirmação, removendo todos os dados. | Média | RB13 | RN21 |
| RF12 | O sistema deve redirecionar para o login o usuário sem sessão válida (ausente ou expirada) que tentar acessar área protegida. | Alta | RB01 | RN05 |

## 3.2 M2: Tarefas

| ID | Requisito | Prior. | RB | RN |
|---|---|---|---|---|
| RF13 | O sistema deve permitir criar tarefa com título, descrição (opcional), área (padrão Geral), prioridade (padrão Média) e prazo (opcional). | Alta | RB02, RB04, RB05, RB06 | RN01, RN07, RN08, RN13, RN16 |
| RF14 | O sistema deve listar as tarefas do usuário autenticado, com paginação. | Alta | RB02 | RN01 |
| RF15 | O sistema deve permitir consultar os detalhes de uma tarefa, incluindo o checklist. | Alta | RB02 | RN01 |
| RF16 | O sistema deve permitir editar título, descrição, área, prioridade e prazo da tarefa. | Alta | RB02 | RN01, RN07, RN13, RN15 |
| RF17 | O sistema deve permitir excluir a tarefa, mediante confirmação, removendo seus itens. | Alta | RB02 | RN01, RN21 |
| RF18 | O sistema deve permitir alterar o status entre A fazer, Em andamento e Concluída. | Alta | RB02, RB08 | RN09, RN10 |
| RF19 | O sistema deve registrar data e hora de conclusão ao concluir a tarefa e removê-las ao reabri-la. | Média | RB11 | RN11 |
| RF20 | O sistema deve identificar automaticamente as tarefas atrasadas. | Alta | RB06 | RN14 |

## 3.3 M3: Checklist

| ID | Requisito | Prior. | RB | RN |
|---|---|---|---|---|
| RF21 | O sistema deve permitir adicionar itens de checklist a uma tarefa não concluída. | Alta | RB03 | RN12, RN19 |
| RF22 | O sistema deve permitir editar o texto de um item. | Média | RB03 | RN12, RN19 |
| RF23 | O sistema deve permitir marcar e desmarcar um item como concluído, sem concluir a tarefa automaticamente. | Alta | RB03 | RN10, RN12 |
| RF24 | O sistema deve permitir excluir um item. | Alta | RB03 | RN12 |
| RF25 | O sistema deve exibir o progresso do checklist (itens concluídos sobre o total). | Média | RB03 | RN19 |
| RF26 | O sistema deve impedir a conclusão da tarefa enquanto houver item pendente. | Alta | RB03 | RN10 |
| RF27 | O sistema deve impedir alterações nos itens de tarefa concluída, orientando o usuário a reabri-la. | Média | RB03 | RN12 |

## 3.4 M4: Áreas

| ID | Requisito | Prior. | RB | RN |
|---|---|---|---|---|
| RF28 | O sistema deve permitir criar áreas personalizadas. | Média | RB04 | RN16 |
| RF29 | O sistema deve listar as áreas do usuário. | Alta | RB04 | RN01 |
| RF30 | O sistema deve permitir renomear áreas, exceto a Geral. | Média | RB04 | RN16, RN17 |
| RF31 | O sistema deve permitir excluir áreas, exceto a Geral, movendo suas tarefas para a Geral, mediante confirmação. | Média | RB04 | RN17, RN18, RN21 |

## 3.5 M5: Visualizações

| ID | Requisito | Prior. | RB | RN |
|---|---|---|---|---|
| RF32 | O sistema deve exibir as tarefas em lista, ordenável por prazo, prioridade ou data de criação. | Alta | RB07 | RN15 |
| RF33 | O sistema deve exibir as tarefas em Kanban, com as colunas A fazer, Em andamento e Concluída. | Alta | RB08 | RN09 |
| RF34 | O sistema deve permitir mover cartões entre as colunas (arrastar e soltar com mouse; botão ou menu em telas de toque), atualizando o status. | Alta | RB08 | RN09, RN10 |
| RF35 | O sistema deve exibir as tarefas com prazo em calendário, com visões de mês, semana e dia, e permitir criar tarefa a partir de um dia, com o prazo preenchido (exceto em dias passados). | Alta | RB09 | RN13, RN20 |
| RF36 | O sistema deve exibir a prioridade por cor e rótulo em todas as visualizações. | Alta | RB05 | RN15 |
| RF37 | O sistema deve destacar as tarefas atrasadas em todas as visualizações. | Média | RB06 | RN14 |
| RF38 | O sistema deve permitir alternar entre as visualizações mantendo a busca e os filtros ativos. | Média | RB10 | RN23 |
| RF39 | O sistema deve permitir criar e abrir tarefas a partir de qualquer visualização. | Média | RB02 | RN08 |

## 3.6 M6: Busca e Painel

| ID | Requisito | Prior. | RB | RN |
|---|---|---|---|---|
| RF40 | O sistema deve permitir pesquisar tarefas por texto no título e na descrição. | Média | RB10 | RN23 |
| RF41 | O sistema deve permitir filtrar por área, prioridade, status e período de prazo, de forma combinada. | Média | RB10 | RN23 |
| RF42 | O sistema deve exibir painel com a quantidade de tarefas A fazer, Em andamento, concluídas na semana atual (segunda a domingo) e atrasadas. | Média | RB11 | RN11, RN14 |
| RF43 | O sistema deve destacar no painel as tarefas com prazo para o dia atual. | Baixa | RB11 | RN14 |

# 4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

| ID | Categoria | Requisito |
|---|---|---|
| RNF01 | Desempenho | Leituras da API devem responder em até 500 ms e escritas em até 1 s, em uso normal. |
| RNF02 | Desempenho | A listagem é paginada (padrão de 20 e máximo de 100 por página). Kanban e calendário consultam as tarefas por coluna e por período, respectivamente. |
| RNF03 | Segurança | Senhas armazenadas com hash e salt (BCrypt ou Argon2), nunca em texto puro. |
| RNF04 | Segurança | Autenticação por JWT com expiração de 60 minutos e chave de assinatura mantida fora do código-fonte. Tokens emitidos antes de uma troca ou redefinição de senha são recusados. |
| RNF05 | Segurança | Todas as rotas, exceto cadastro, login e recuperação de senha, exigem autenticação. Toda consulta e alteração é restrita aos dados do usuário autenticado. |
| RNF06 | Segurança | Comunicação por HTTPS em produção e CORS restrito ao endereço do front-end. |
| RNF07 | Segurança | Toda entrada é validada no back-end; o acesso ao banco usa consultas parametrizadas (ORM) para evitar injeção de SQL, e a saída é tratada contra XSS. |
| RNF08 | Segurança | As rotas de cadastro, login e recuperação de senha devem ter limitação de requisições (rate limiting). |
| RNF09 | Segurança | Chaves, senhas e strings de conexão ficam em variáveis de ambiente e não são versionadas. |
| RNF10 | Segurança | O código de recuperação de senha deve ser aleatório, de uso único, com validade de 30 minutos e armazenado de forma protegida. |
| RNF11 | Segurança | Os registros de log não devem conter senhas, tokens ou códigos de recuperação. |
| RNF12 | Usabilidade | Interface responsiva em larguras de 360 px a 1920 px, sem rolagem horizontal. |
| RNF13 | Usabilidade | Cadastro e login em formulários curtos, com opção de mostrar a senha, validação clara em português e preservação dos dados digitados quando houver erro. |
| RNF14 | Usabilidade | A prioridade deve ser indicada por cor e por rótulo, e não apenas por cor. |
| RNF15 | Usabilidade | Navegação consistente: menu com Painel, Lista, Kanban, Calendário, Áreas e Perfil (barra inferior no celular) e botão Nova tarefa sempre visível. |
| RNF16 | Usabilidade | A interface deve dar retorno ao usuário em cada ação (sucesso, erro e carregamento) e exibir mensagem orientativa quando não houver dados. |
| RNF17 | Usabilidade | Um usuário novo deve criar a primeira tarefa em até 3 minutos, sem treinamento. |
| RNF18 | Compatibilidade | Funcionamento nas duas últimas versões estáveis de Chrome, Firefox, Edge e Safari. |
| RNF19 | Disponibilidade | Disponibilidade de 99% no ambiente de demonstração. |
| RNF20 | Confiabilidade | Erros e exceções tratados de forma centralizada, com respostas padronizadas (código HTTP adequado e mensagem clara, sem expor detalhes internos). |
| RNF21 | Confiabilidade | Operações com mais de uma alteração, como excluir área e mover suas tarefas, devem ser transacionais. |
| RNF22 | Escalabilidade | A API deve ser stateless, permitindo mais de uma instância. |
| RNF23 | Manutenibilidade | Arquitetura limpa em camadas (Domínio, Aplicação, Infraestrutura e API) e boas práticas de Clean Code. |
| RNF24 | Manutenibilidade | No mínimo 5 testes automatizados, cobrindo regras de negócio. |
| RNF25 | Portabilidade | API e banco executáveis com Docker Compose. |
| RNF26 | Documentação | API documentada com Swagger/OpenAPI, com descrições, exemplos e códigos de resposta. |
| RNF27 | Documentação | README com descrição do projeto, tecnologias, pré-requisitos e guia de uso. |

| ID | Categoria | Requisito |
|---|---|---|
| RNF28 | Privacidade | Armazenar apenas os dados necessários (nome, e-mail e senha protegida), conforme os princípios da LGPD. |

## 5. REGRAS DE NEGÓCIO

As regras abaixo são as mesmas definidas no BRD e orientam o comportamento do sistema.

| ID | Regra de negócio |
|---|---|
| RN01 | Toda tarefa, área e item de checklist pertence a um único usuário. Um usuário não pode ver, alterar ou excluir dados de outro, e o acesso a dado de terceiros é tratado como se o dado não existisse. Ao informar a área de uma tarefa, ela deve ser do próprio usuário. |
| RN02 | O e-mail é único no sistema, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas, e é o identificador de login. |
| RN03 | O nome deve ter de 2 a 100 caracteres. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com ao menos uma letra e um número, e deve ser armazenada de forma protegida (hash), nunca em texto puro. |
| RN04 | Em caso de falha no login, o sistema informa apenas que e-mail ou senha estão incorretos, sem indicar qual dado está errado. Após 5 falhas consecutivas, o login fica bloqueado por 15 minutos. O contador de falhas zera após login bem-sucedido, após o fim do bloqueio ou após redefinição de senha. |
| RN05 | Após o cadastro, o usuário é autenticado automaticamente. A sessão expira em 60 minutos, e o usuário é levado à tela de login. O logout descarta a sessão no aparelho. Ao alterar ou redefinir a senha, todas as sessões anteriores deixam de valer. |
| RN06 | A recuperação de senha é feita por link enviado ao e-mail cadastrado, com código de uso único e validade de 30 minutos. O sistema responde da mesma forma exista ou não o e-mail informado. Uma nova solicitação invalida o link anterior. |
| RN07 | O título da tarefa é obrigatório, com 3 a 120 caracteres. A descrição é opcional, com até 1000 caracteres. |
| RN08 | Toda nova tarefa nasce com status A fazer. Se não forem informadas, a prioridade é Média e a área é Geral. |
| RN09 | Os status são A fazer, Em andamento e Concluída, correspondentes às colunas do Kanban. A tarefa pode mudar livremente entre eles, respeitada a RN10. |
| RN10 | Uma tarefa só pode ser Concluída se todos os seus itens de checklist estiverem concluídos. Tarefa sem itens pode ser concluída normalmente. Marcar o último item não conclui a tarefa automaticamente; a conclusão é uma ação do usuário. |
| RN11 | Ao concluir uma tarefa, o sistema registra data e hora da conclusão. Ao movê-la para outro status (reabrir), o registro é removido. |
| RN12 | Itens de checklist de uma tarefa concluída não podem ser adicionados, editados, marcados, desmarcados ou excluídos. Para isso, a tarefa deve ser reaberta. |
| RN13 | O prazo é uma data, sem horário. Ao criar a tarefa ou ao alterar o prazo, a nova data não pode ser anterior à data atual. Editar outros campos de uma tarefa com prazo já vencido é permitido. |
| RN14 | Tarefa atrasada é a que tem prazo anterior à data atual e não está concluída. Essa condição é calculada automaticamente pelo sistema. |
| RN15 | As prioridades são Baixa (verde), Média (amarelo), Alta (laranja) e Urgente (vermelho). Além da cor, cada prioridade possui um rótulo escrito. |
| RN16 | Cada tarefa pertence a exatamente uma área. No cadastro, o usuário recebe as áreas Pessoal, Trabalho, Estudos, Lazer e Geral. O nome da área tem de 1 a 50 caracteres e é único por usuário, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas. |
| RN17 | A área Geral não pode ser renomeada nem excluída. As demais áreas podem. |
| RN18 | Ao excluir uma área, suas tarefas são movidas automaticamente para a área Geral. |
| RN19 | Cada tarefa pode ter até 50 itens de checklist, e o texto de cada item tem de 1 a 200 caracteres. |

| ID | Regra de negócio |
|---|---|
| RN20 | O calendário exibe apenas tarefas com prazo; as concluídas aparecem identificadas como concluídas. Tarefas sem prazo continuam disponíveis na lista e no Kanban. Ao criar tarefa a partir de um dia do calendário, o prazo é preenchido com essa data, exceto em dias passados. |
| RN21 | A exclusão de tarefa, área ou conta exige confirmação. Excluir uma tarefa remove seus itens. Excluir a conta exige a senha atual e remove definitivamente todos os dados do usuário. |
| RN22 | Alterar a senha ou o e-mail exige a senha atual. O novo e-mail deve respeitar a RN02. |
| RN23 | A busca considera título e descrição, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas. Os filtros ativos são combinados (a tarefa deve atender a todos) e valem para as três visualizações. No Kanban, o filtro de status limita as colunas exibidas; no calendário, vale o período exibido em vez do filtro de período. |

# 6. MODELOS E DIAGRAMAS

## 6.1 Diagrama de casos de uso

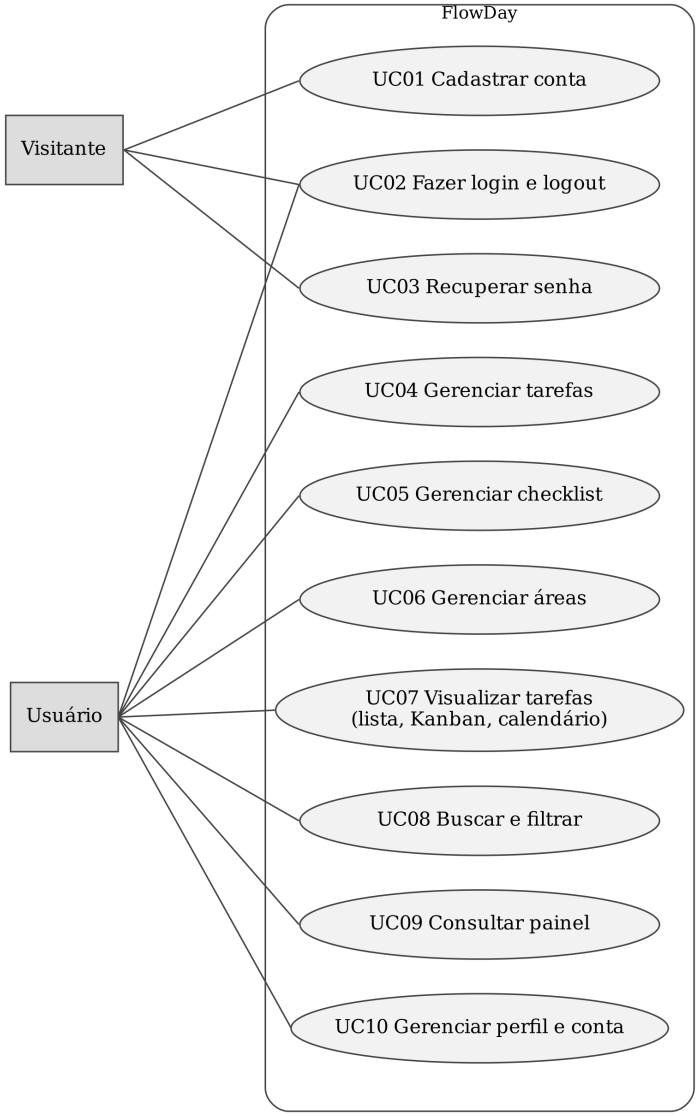



Figura 1: casos de uso

## 6.2 Fluxos dos principais casos de uso

| Caso de uso | Fluxo principal | Fluxos alternativos e de exceção |
|---|---|---|
| UC01 Cadastrar conta | 1. O visitante informa nome, e-mail, senha e confirmação. 2. O sistema valida os dados. 3. O sistema cria a conta e as áreas padrão. 4. O sistema autentica o usuário e abre o painel. | E1: e-mail já cadastrado; o sistema informa e mantém o formulário preenchido. E2: senha fora do padrão ou diferente da confirmação; o sistema indica o erro. E3: campos vazios ou inválidos; o sistema indica quais. A1: quem já tem conta usa o link para o login. |
| UC02 Fazer login e logout | 1. O visitante informa e-mail e senha. 2. O sistema valida. 3. O sistema gera o token e abre o painel. | E1: credenciais incorretas; mensagem genérica e contagem de falhas. E2: 5 falhas consecutivas; bloqueio de 15 minutos com aviso, mesmo com senha correta. E3: sessão expirada durante o uso; redirecionamento ao login. A1: Esqueci minha senha leva ao UC03. A2: o usuário autenticado escolhe Sair; o sistema descarta a sessão no aparelho e leva ao login. |
| UC03 Recuperar senha | 1. O visitante informa o e-mail. 2. O sistema informa que, se o e-mail existir, um link foi enviado. 3. O visitante abre o link e define a nova senha. 4. O sistema atualiza a senha, invalida o link e as sessões anteriores, zera falhas e bloqueio e leva ao login. | E1: link expirado, usado ou substituído; o sistema informa e permite nova solicitação. E2: nova senha fora do padrão; o sistema indica o erro. A1: nova solicitação invalida o link anterior. |
| UC04 Gerenciar tarefas: criar | 1. O usuário escolhe Nova tarefa, em qualquer visualização. 2. Informa o título e, se quiser, descrição, área, prioridade e prazo. 3. O sistema valida e grava como A fazer. 4. A tarefa aparece em lista, Kanban e, se tiver prazo, no calendário. | E1: título inválido; o sistema impede o salvamento. E2: prazo anterior à data atual; o sistema recusa. A1: campos omitidos assumem prioridade Média e área Geral. A2: o usuário adiciona itens de checklist ao criar ou depois. |
| UC04 Gerenciar tarefas: concluir | 1. O usuário conclui a tarefa por botão ou movendo o cartão no Kanban. 2. O sistema verifica o checklist. 3. O sistema muda o status e registra data e hora. | E1: há item pendente; o sistema recusa, informa o motivo e mantém a tarefa onde estava. A1: tarefa sem itens é concluída direto. A2: ao mover a tarefa de Concluída para outra coluna, o registro de conclusão é removido e os itens voltam a ser editáveis. |
| UC05 Gerenciar checklist | 1. O usuário abre a tarefa. 2. Adiciona, edita, marca ou exclui itens. 3. O sistema atualiza o progresso. | E1: tarefa concluída; o sistema impede a alteração e orienta a reabrir. E2: tarefa com 50 itens; o sistema recusa novo item. E3: texto vazio ou acima de 200 caracteres; o sistema recusa. |
| UC06 Gerenciar áreas: excluir | 1. O usuário escolhe a área e confirma. 2. O sistema move as tarefas para a Geral e exclui a área. | E1: área Geral; o sistema recusa. A1: o usuário cancela a confirmação e nada é alterado. |
| UC10 Gerenciar perfil e conta: excluir conta | 1. O usuário informa a senha atual e confirma. 2. O sistema remove todos os dados e encerra a sessão. | E1: senha incorreta; o sistema recusa. A1: o usuário cancela e nada é alterado. |

## 6.3 Diagrama de contexto

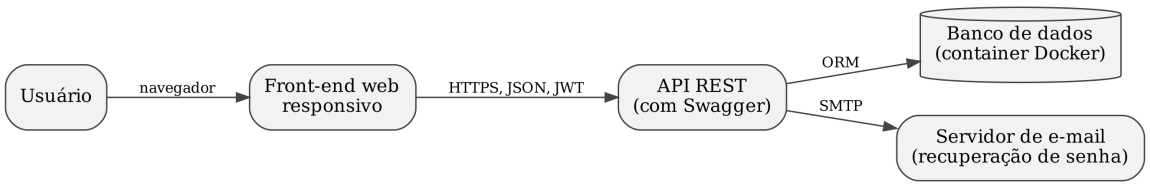



Figura 2: diagrama de contexto do sistema

### 6.4 Modelo conceitual de dados

A Figura 3 apresenta as entidades principais do sistema e seus relacionamentos. A tarefa guarda a referência ao usuário, além da área, para facilitar a restrição de acesso da RN01. Os campos falhas de login e bloqueado até atendem à RN04, e o campo senha alterada em permite recusar tokens emitidos antes de uma troca de senha (RNF04). Os nomes físicos de tabelas e colunas serão definidos na implementação.

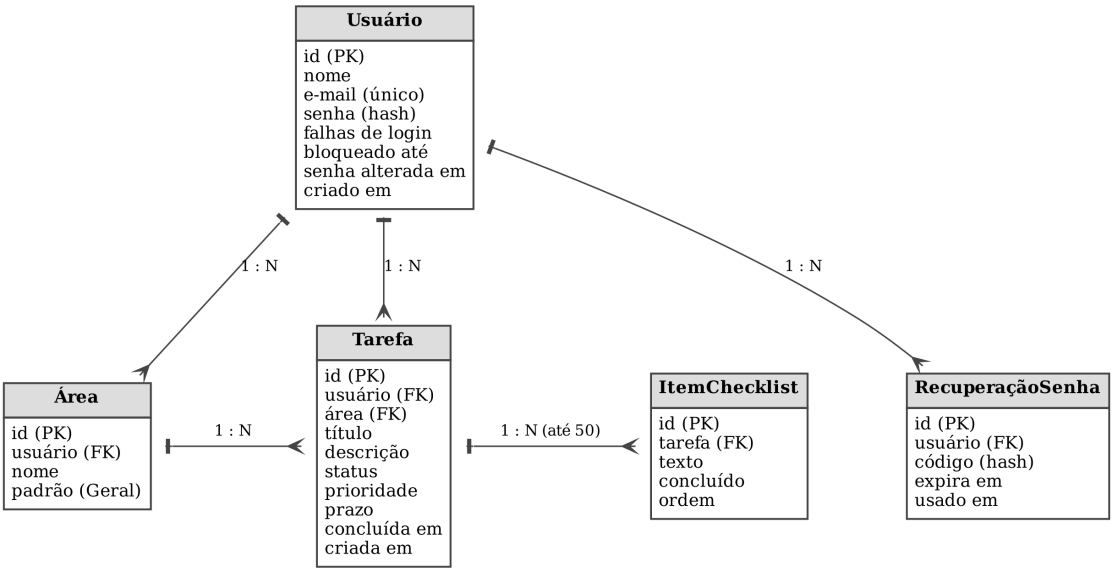



Figura 3: modelo conceitual de dados

## 7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Formato: dado (contexto), quando (ação) e então (resultado esperado).

| ID | Requisito / regra | Critério de aceitação |
|---|---|---|
| CA01 | RF01, RN02 | Dado um e-mail já cadastrado (inclusive com maiúsculas diferentes), quando o visitante tenta se cadastrar, então o sistema recusa e informa que o e-mail já está em uso. |
| CA02 | RF01, RN03 | Dada uma senha com menos de 8 caracteres, sem número, sem letra ou diferente da confirmação, quando o visitante envia o cadastro, então o sistema recusa e indica o problema. |
| CA03 | RF01 a RF03, RN05 | Dados válidos, quando o visitante se cadastra, então a conta é criada, as áreas Pessoal, Trabalho, Estudos, Lazer e Geral existem e o usuário entra no painel sem novo login. |
| CA04 | RF04, RN05 | Dadas credenciais corretas, quando o usuário faz login, então recebe um token válido e acessa o painel. |
| CA05 | RF04, RN04 | Dado e-mail ou senha incorretos, quando o usuário tenta entrar, então o sistema exibe a mesma mensagem genérica, independentemente de qual dado está errado. |
| CA06 | RF05, RN04 | Dadas 5 falhas consecutivas, quando ocorre nova tentativa (mesmo com senha correta), então o sistema recusa e informa o bloqueio de 15 minutos. |
| CA07 | RF05, RN04 | Dada uma conta cujo bloqueio terminou, quando o usuário entra com credenciais corretas, então o acesso é liberado e o contador é zerado. |

| ID | Requisito / regra | Critério de aceitação |
|---|---|---|
| CA08 | RF06, RF12, RN05 | Dado um usuário que saiu do sistema ou cuja sessão expirou, quando tenta acessar uma área protegida, então é redirecionado ao login. |
| CA09 | RF07, RN06 | Dado qualquer e-mail, existente ou não, quando o visitante solicita a recuperação, então a resposta exibida é a mesma, e o e-mail só é enviado se a conta existir. |
| CA10 | RF08, RN06 | Dado um link válido, quando o visitante define nova senha dentro do padrão, então a senha é atualizada, o link deixa de funcionar e o login com a senha nova é possível. |
| CA11 | RF08, RN06 | Dado um link expirado, já usado ou substituído por solicitação mais recente, quando o visitante o acessa, então o sistema recusa e permite pedir novo link. |
| CA12 | RF08, RF10, RN05 | Dada uma sessão aberta antes da troca ou redefinição de senha, quando a senha é alterada, então essa sessão deixa de ser aceita e o usuário precisa entrar novamente. |
| CA13 | RF09, RF10, RN22 | Dada uma troca de senha ou de e-mail com senha atual incorreta, quando o usuário confirma, então o sistema recusa. Dado um novo e-mail já usado por outro usuário, então o sistema recusa. |
| CA14 | RF11, RN21 | Dada a exclusão da conta com senha correta e confirmação, quando concluída, então conta, áreas, tarefas e itens são removidos e a sessão é encerrada. |
| CA15 | RF13, RN07 | Dado um título com menos de 3 ou mais de 120 caracteres, quando o usuário salva a tarefa, então o sistema recusa. |
| CA16 | RF13, RN08 | Dada uma tarefa criada apenas com título, quando salva, então fica com status A fazer, prioridade Média e área Geral. |
| CA17 | RF13, RF16, RN13 | Dado um prazo anterior à data atual, quando o usuário cria a tarefa ou altera o prazo, então o sistema recusa. Dada uma tarefa com prazo vencido, quando o usuário edita apenas o título, então a alteração é aceita. |
| CA18 | RF13, RN01 | Dada uma área que pertence a outro usuário, quando o usuário a informa ao criar ou editar uma tarefa, então o sistema recusa. |
| CA19 | RF14, RN01 | Dados dois usuários com tarefas, quando o usuário A lista suas tarefas, então nenhuma tarefa do usuário B é retornada. |
| CA20 | RF15 a RF17, RN01 | Dado o identificador de tarefa de outro usuário, quando o usuário tenta consultar, editar ou excluir, então o sistema responde como se a tarefa não existisse. |
| CA21 | RF17, RN21 | Dada uma tarefa com itens, quando o usuário confirma a exclusão, então a tarefa e seus itens deixam de existir em todas as visualizações. Se o usuário cancela, nada é alterado. |
| CA22 | RF18, RF26, RN10 | Dada uma tarefa com item pendente, quando o usuário tenta concluí-la (por botão ou no Kanban), então o sistema recusa, informa o motivo e a tarefa permanece onde estava. |
| CA23 | RF18, RF23, RN10 | Dada uma tarefa sem itens, ou com todos os itens concluídos, quando o usuário a conclui, então o sistema aceita. Marcar o último item não conclui a tarefa sozinho. |
| CA24 | RF19, RN11 | Dada uma tarefa apta a ser concluída, quando o usuário a conclui, então a data e a hora da conclusão são registradas. Quando a tarefa concluída é movida para outro status, então esse registro é removido. |
| CA25 | RF20, RN14 | Dada uma tarefa não concluída com prazo anterior à data atual, quando exibida, então aparece como atrasada. Dada uma tarefa concluída com prazo vencido, então não aparece como atrasada. |
| CA26 | RF21, RN19 | Dada uma tarefa com 50 itens, quando o usuário tenta adicionar outro, então o sistema recusa. Dado um texto vazio ou com mais de 200 caracteres, então o sistema recusa. |
| CA27 | RF25 | Dada uma tarefa com 4 itens e 3 concluídos, quando exibida, então o progresso mostra 75%. |
| CA28 | RF27, RN12 | Dada uma tarefa concluída, quando o usuário tenta alterar um item, então o sistema recusa e orienta a reabrir a tarefa. |
| CA29 | RF28, RF30, RN16 | Dado um nome de área já existente (sem diferenciar maiúsculas) ou vazio, quando o usuário cria ou renomeia, então o sistema recusa. |

| ID | Requisito / regra | Critério de aceitação |
|---|---|---|
| CA30 | RF30, RF31, RN17 | Dada a área Geral, quando o usuário tenta renomear ou excluir, então o sistema recusa. |
| CA31 | RF31, RN18 | Dada uma área com tarefas, quando excluída, então todas as tarefas passam para a Geral, sem perda. |
| CA32 | RF32 | Dadas tarefas diversas, quando o usuário ordena a lista por prazo, prioridade ou criação, então a ordem exibida corresponde ao critério escolhido. |
| CA33 | RF33, RF34 | Dado o Kanban, quando o usuário move um cartão de A fazer para Em andamento (arrastando ou pelo menu no celular), então o status é atualizado e permanece após recarregar a página. |
| CA34 | RF35, RN20 | Dadas tarefas com e sem prazo, quando o usuário abre o calendário, então só as com prazo aparecem, na data correta, e as concluídas vêm identificadas. Ao criar tarefa a partir de um dia futuro, o prazo vem preenchido; em dia passado, não. |
| CA35 | RF36, RN15 | Dadas tarefas de prioridades diferentes, quando exibidas em lista, Kanban ou calendário, então cada uma mostra a cor e o rótulo corretos. |
| CA36 | RF37 | Dada uma tarefa atrasada, quando exibida em qualquer visualização, então aparece destacada. |
| CA37 | RF38, RF41, RN23 | Dados filtros combinados (área Estudos, prioridade Alta, status A fazer), quando aplicados e o usuário troca de visualização, então somente as tarefas que atendem a todos os filtros são exibidas. |
| CA38 | RF40, RN23 | Dada a busca pelo termo *prova*, quando executada, então retorna tarefas com *prova*, *Prova* ou *PROVA* no título ou na descrição. |
| CA39 | RF42, RF43 | Dado um conjunto conhecido de tarefas, quando o painel é aberto, então os totais e as tarefas do dia coincidem com os dados reais. |
| CA40 | RNF05 | Dada uma requisição sem token válido, quando acessa rota protegida, então a API informa que o acesso não está autorizado. |
| CA41 | RNF12 | Dadas telas de 360 px, 768 px e 1366 px, quando o usuário usa as funções principais, então não há perda de função nem rolagem horizontal. |
| CA42 | RNF20 | Dado um erro de validação, regra violada ou falha interna, quando ocorre, então a resposta usa formato padronizado, com código HTTP adequado e sem detalhes técnicos internos. |
| CA43 | RNF24, RNF25, RNF26 | Dado o repositório, quando o guia do README é seguido, então banco e API sobem com Docker Compose, o Swagger fica acessível e ao menos 5 testes automatizados passam. |